

SESAME (ELLU) CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_032 — SESAMUM INDICUM L. — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Sesame / Til / Ellu / ಎಣ್ಣೆ

Scientific Name: *Sesamum indicum* L.

Family: Pedaliaceae.

Crop Type: Annual oilseed crop.

Major Uses: Extensively grown for high-quality edible oil (48–52% oil content) and seeds used in confectionery, bakery, and traditional sweets. Sesame oil is highly stable due to natural antioxidants (sesamin and sesamol).

Suitable Climatic Conditions: Tropical and subtropical regions. Requires a warm climate; thrives in temperatures between 25°C and 35°C. Sensitive to frost, cold winds, and prolonged drought during flowering.

Growing Regions: Major states include West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu. In Karnataka, it is cultivated in districts like Tumakuru, Mysuru, Mandya, Hassan, Chamaranagar, Dharwad, and Belagavi.

Approximate Crop Duration: Approximately 80 to 105 days depending on the variety, season, and region.

Important Growth Stages: Germination & Emergence (Day 1–7), Seedling Stage (Day 8–20), Flower Initiation (Day 35–45), Pod/Capsule Development (Day 50–70), and Physiological Maturity (Day 75–90).

SECTION 2 — CLIMATE REQUIREMENTS

Optimum Temperature: 25°C to 35°C is ideal. Below 15°C, germination and growth are severely inhibited; temperatures above 40°C during flowering trigger pollen sterility and drop capsule set.

Rainfall Requirement: 450 to 600 mm of well-distributed rainfall is ideal for rainfed crops. Heavy rains during flowering lead to severe flower drop.

Moisture Requirement: Moderate moisture is needed at sowing and establishment. Low humidity is preferred during maturity to prevent seed mold.

Sensitivity to Waterlogging: Extremely sensitive. Saturated soil or standing water for even 12 hours causes root asphyxiation, yellowing, and rapid damping-off or stem rot.

Drought Tolerance: Highly drought tolerant once established due to its deep taproot, but moisture stress during flowering and capsule filling reduces seed yields.

Sowing Windows (Karnataka Specific):

- Kharif (Rainfed):** June to July (with the onset of monsoon rains).
- Early Kharif/Semi-Rabi (Southern Districts):** April to May (Pre-monsoon showers).
- Summer (Irrigated):** January to February (under assured irrigation).

SECTION 3 — SOIL REQUIREMENTS

Suitable Soil Types: Well-drained sandy loams, red loamy soils, and alluvial soils are ideal. Avoid heavy clay soils that retain excess moisture.

Ideal Soil pH: Neutral to slightly acidic (5.5 to 7.5) is preferred.

Drainage Requirement: Outstanding drainage is mandatory. Sowing on flat land is prone to waterlogging; ridge-and-furrow method is recommended in areas with heavy rain risk.

Salinity/Alkalinity Considerations: Sesame is highly sensitive to soil salinity and sodicity (EC > 1.5 dS/m). High sodium content impairs seed germination and stunts plant stand.

Soil Testing: Collect composite soil samples up to 15 cm depth before land preparation to determine organic carbon, pH, and macro/micronutrient status.

SECTION 4 — LAND PREPARATION

Ploughing & Fine Tilth: Sesame seeds are extremely small. Therefore, a very fine, weed-free, and firm seedbed is necessary for uniform seed placement and germination. Perform 1 deep summer ploughing followed by 2 harrowings and a cultivator pass to break clods completely.

Field Leveling: Level the field thoroughly using a wooden plank (patela) to avoid low-lying patches where rainwater can accumulate and cause seedling rotting.

Drainage Layout: Create shallow drainage furrows at intervals of 3 to 4 meters to facilitate quick runoff of excess rainwater during heavy monsoonal showers.

Moisture Conservation: Pack the soil lightly after sowing to establish good seed-to-soil contact, preventing the topsoil from drying out rapidly.

SECTION 5 — SEED AND VARIETY SELECTION

Select only certified seeds of recommended varieties from reliable sources to ensure genetic purity and a high germination rate (>75%).

Recommended Sesame Varieties for Karnataka:

VARIETY NAME	SOWING SEASON	CROP DURATION	SEED COLOR & OIL CONTENT	KEY CHARACTERISTICS & YIELD
DS-1	Kharif / Summer	85–90 days	White seeds. Oil content ~50%.	Cultivated in Karnataka rainfed areas. Yield: 600–700 kg/ha (~2.4–2.8 q/acre).
DS-5	Kharif / Summer	85–90 days	Bold white seeds. Oil content ~51%.	Recommended by UAS Dharwad for Northern Dry (Zone 3) and Northern Transitional (Zone 8) Zones. High oil quality. Yield: 700–800 kg/ha (~2.8–3.2 q/acre).
DSS-9	Kharif / Rabi / Summer	85–90 days	White bold seeds. Oil content ~50%.	Notified for Karnataka Zones I & II. Shows good adaptability to moisture stress. Yield: 600–650 kg/ha (~2.4–2.6 q/acre).
Tunga (Navile-1)	Kharif / Summer	90–105 days	Reddish-brown seeds. Oil content ~48%.	Recommended for Zone 7 (Southern Transitional Zone). Less shattering; tolerant to Alternaria leaf spot and powdery mildew. Yield: ~1.8–2.0 q/acre (~450–500 kg/ha).

Note on Newer Releases: **TilhanTec Til-1 (DSS-306)** is a newer release reported/recommended for Karnataka — verify current district-wise availability and recommendation. It has a crop duration of 90–92 days and an average yield potential of 900–960 kg/ha under optimal management.

SECTION 6 — SEED RATE AND SPACING**Seed Rate:**

- **Line Sowing (Recommended):** 4 to 5 kg/ha (~1.6 to 2.0 kg/acre).
- **Broadcasting (Not Recommended):** 6 to 7 kg/ha (~2.4 to 2.8 kg/acre). Excess seed rate leads to plant overcrowding.

Recommended Spacing: Generally 30 cm between rows and about 15 cm between plants. Spacing may vary by variety and production system (e.g. ICAR-IIOR recommends 30 x 15 cm for North & South Karnataka); follow local SAU/KVK recommendations.

Sowing Depth: 2 to 3 cm. Sowing deeper than 3 cm prevents the tiny seedlings from emerging, leading to patchy germination.

Method of Sowing: Sowing in rows using a seed-drill or manually dibbling in shallow furrows. Mix the tiny seeds with dry sand or fine soil in a 1:4 ratio to ensure uniform distribution during sowing.

SECTION 7 — SEED TREATMENT

Seed Treatment Guideline: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert. Biological agents like *Trichoderma viride* @ 4 to 5g/kg seed or *Pseudomonas fluorescens* @ 10g/kg seed can be used where recommended to prevent root rot. Bio-inoculants like *Azotobacter* and PSB can be applied using a cooled jaggery solution binder, dried in shade before sowing.

SECTION 8 — SOWING

Sowing Details: Sow when the top 5 cm of soil is sufficiently moist. Dry sowing results in seeds blowing away or being consumed by ants, while wet muddy sowing causes seed suffocation.

Thinning Operations: First thinning should be done around 15 Days after sowing (DAS) to maintain the recommended plant spacing. Perform a second thinning if required to achieve the final target plant density. Follow local KVK/SAU variety-specific guidelines.

Gap Filling: Hand-dibble seeds in dry gaps on Day 7 to 9 when initial emergence is assessed.

SECTION 9 — NUTRIENT MANAGEMENT

Soil-Test Based Application: Apply fertilizers according to soil-test results and the latest local agricultural university/KVK recommendation.

Illustrative Nutrient Recommendation (Apply according to soil test and local SAU/KVK advice):

- **UAS Dharwad (for DS-1):** 40 kg Nitrogen, 25 kg P₂O₅, and 25 kg K₂O per hectare (~16:10:10 kg/acre).
- **Rainfed Sesame (General Southern Range):** 25 kg Nitrogen, 25 kg P₂O₅, and 25 kg K₂O per hectare (~10:10:10 kg/acre).
- **Irrigated Sesame (General Southern Range):** 50 kg Nitrogen, 25 kg P₂O₅, and 25 kg K₂O per hectare (~20:10:10 kg/acre).

Note: ICAR-IIOR's sesame package gives region-specific recommendations rather than one universal NPK value.

Sulphur Nutrition: Apply Gypsum @ 20 kg/acre basally. Sulphur is critical for oilseed crops to synthesize essential oil amino acids, enhancing oil content.

Organic Manures: Apply 3 to 4 tonnes/acre of well-decomposed FYM or compost during final land preparation.

Application Method:

- Apply half the Nitrogen dose and the full dose of Phosphorus and Potassium basally at the time of sowing.
- Apply the remaining half of the Nitrogen dose as a top-dressing 30 days after sowing (following the first hand weeding/irrigation) when soil moisture is adequate.

SECTION 10 — IRRIGATION AND WATER MANAGEMENT

Irrigation Wording: Irrigate according to soil moisture and crop stage. Ensure adequate moisture during establishment, flowering and capsule/pod setting. Avoid excess irrigation during maturity and ensure good drainage.

Critical Growth Stages (Irrigation Priorities):

1. **Sowing and Germination:** Moisture is needed for uniform germination.
2. **Flower Initiation Stage (35–45 Days after sowing):** Moisture stress triggers heavy flower abortion.
3. **Pod/Capsule Development Stage (50–65 Days after sowing):** Water stress reduces seed size and capsule numbers.

Waterlogging Avoidance: Sesame cannot tolerate standing water. Ensure field drains are clear. Create broad beds or ridges to drain out excess water during heavy monsoon rains.

SECTION 11 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed-Free Period: The first 25 to 30 days after sowing. Slow early growth makes sesame seedlings highly vulnerable to weed competition.

Manual & Mechanical Weeding:

- Perform first hand weeding with a hand hoe (khurpi) at 15–20 days after sowing (coinciding with the first thinning).
- Perform second hand weeding at 30–35 days after sowing.
- Run an intercultivator (blade hoe or kunte) at Day 20 and Day 35 to suppress weeds and conserve soil moisture.

Chemical Option: Use only a currently registered herbicide approved for sesame and follow the product label and local agricultural recommendation. Apply pre-emergence herbicides on moist soil within 3 days of sowing.

SECTION 12 — MAJOR PESTS

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds, and follow product labels strictly.

Recommended Monitoring Practices: Use yellow sticky traps, pheromone traps and bird perches where locally recommended; follow current KVK/SAU guidance for trap density.

1. Sesame Leaf Webber / Caterpillar (*Antigastra catalaunalis*)

Symptoms: Larvae web leaves together and feed on foliage in early stages. Later, they bore into tender shoots and developing capsules, causing plant wilting and seed damage.

Control: Hand-pick and destroy webbed leaves. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for sesame and target pest, strictly according to the current label.

2. Sesame Gall Fly (*Asphondylia sesami*)

Symptoms: Larvae feed inside the flower buds, turning them into dark, swollen, gall-like structures that fail to form pods, causing severe flower shedding.

Control: Pick and destroy gall-affected buds. If threshold is exceeded, spray a currently registered insecticide approved for sesame and target pest, strictly according to the current label.

3. Sucking Pests (Leafhoppers / Jassids - *Orosius albicinctus*)

Symptoms: Leafhoppers suck sap from leaf undersides, causing leaf yellowing and curling. Crucially, they act as vectors for the phytoplasma that causes the devastating **Phyllody** disease.

Control: Spray neem formulations. If threshold is exceeded, spray a currently registered systemic insecticide approved for sesame and target pest, strictly according to the current label.

SECTION 13 — MAJOR DISEASES

Keep field dry and well-drained. Distinguish bacterial, fungal, and viral/phytoplasma infections to apply correct control measures.

1. Phyllody (Phytoplasma - Vector: Leafhopper)

Symptoms: Floral parts are transformed into green leaf-like structures, making the plant sterile and unable to produce seeds. Affected plants show abnormal bunched growth at the top.

Control: Do not use fungicides. Uproot and safely destroy/remove infected plants away from the field. Control the leafhopper vector using registered systemic insecticides according to the product label.

2. Stem and Root Rot (Fungal - *Macrophomina phaseolina*)

Symptoms: Blackening of the stem base near the soil level, root decay, sudden plant wilting, and shredding of the bark. Small black sclerotia form inside the stem.

Control: Deep summer ploughing, crop rotation, and seed treatment with Trichoderma or registered fungicides. Avoid waterlogging.

3. Alternaria Leaf Spot (Fungal - *Alternaria sesami*)

Symptoms: Circular, dark brown spots with concentric rings appear on leaf surfaces. Pods show dark sunken spots, leading to premature seed drop.

Control: Seed treatment. If disease exceeds the threshold, spray a currently registered fungicide approved for sesame Alternaria leaf spot, strictly according to the product label.

SECTION 14 — INTEGRATED PEST AND DISEASE MANAGEMENT (IPM)

A successful IPM strategy relies on combined cultural, biological, and chemical interventions:

1. **Healthy Seed:** Always source certified, disease-free seeds from authenticated research counters.
2. **Tolerant Varieties:** Grow varieties tolerant to major pests and diseases (e.g. Tunga is tolerant to Alternaria leaf spot).
3. **Crop Rotation:** Rotate sesame with non-host crops (like finger millet or sorghum) for 2 to 3 years.
4. **Field Sanitation:** Remove and burn stubble and weed hosts that act as pest reservoirs.
5. **Balanced Nutrition:** Apply N:P:K according to soil tests. Avoid excessive nitrogen.
6. **Drainage:** Plant on raised beds or ridges to avoid waterlogging and root rot.
7. **Weed Management:** Keep the field weed-free during the first 30 days.
8. **Scouting:** Monitor the crop weekly for vector insects (leafhoppers) and leaf webber webs.
9. **Natural Predators:** Conserve beneficial insects like ladybird beetles and spiders.
10. **Biological Control:** Use *Trichoderma viride* for seed treatment.
11. **Threshold-Based Intervention:** Apply chemical pesticides only when economic injury levels are crossed.
12. **Safety Gear:** Always wear PPE when handling chemicals and strictly follow label instructions.

SECTION 15 — IMPORTANT PHYSIOLOGICAL / SPECIAL PROBLEMS

- **Phyllody Infection:** The transformation of flowers into sterile green leaves due to Phytoplasma infection, transmitted by leafhoppers. This is the most destructive disease of sesame. Control the vector early.
- **Poor Seed Germination:** Caused by sowing too deep (>4 cm) or in dry soil. Sesame seeds are tiny and lack the energy to push through deep soil.
- **Overcrowding & Weak Plants:** Caused by over-application of nitrogen or skipping the thinning operation, resulting in vegetative crowding, weak plants and reduced branching/capsule development.
- **Seed Shattering:** Occurs when harvesting is delayed. Sesame capsules split open easily, losing seeds on the ground.

SECTION 16 — HARVESTING

Harvest Indicators: Sesame is ready for harvest when the leaves and stems turn yellow, and the lower capsules turn yellow and begin to split at the tips. (Do not wait until the entire plant dries, as this leads to heavy seed shattering).

Harvesting Method: Harvest using the locally recommended method—cutting or pulling plants close to the base—when the crop reaches physiological maturity. Handle carefully to minimize capsule shattering.

Avoiding Shattering: Harvest in the early morning hours when there is slight moisture in the air. Dry mid-day harvests lead to severe capsule splitting and seed loss.

Bundling: Tie the harvested plants into small bundles with the capsule end pointing upwards. Stack the bundles vertically in a circle for 3 to 5 days under the sun to allow the top capsules to dry and open.

SECTION 17 — POST-HARVEST MANAGEMENT

Drying & Threshing: Spread a clean tarpaulin or concrete floor. Turn the dried bundles upside down and shake them gently. Grains will fall out. Beat the stems lightly with wooden sticks to release remaining seeds.

Cleaning: Winnow and clean the seeds to remove dust, stones, pod chaff, and weed seeds.

Grading: Sort seeds based on color, size, and purity. White seeds fetch the highest market rate. Remove black or shriveled seeds.

Storage: Dry thoroughly to a safe storage moisture level appropriate for sesame seed/grain and storage duration. Store only clean, well-dried seed in moisture-proof/clean storage conditions.

SECTION 18 — EXPECTED YIELD

Yield is highly variable and depends on variety, soil type, sowing window, and management. Yield ranges include:

- **Rainfed (Kharif):** 400 to 600 kg/ha (~1.6 to 2.4 quintals/acre).
- **Irrigated (Summer):** 800 to 1000 kg/ha (~3.2 to 4.0 quintals/acre).
- **Optimal/High-Management Conditions:** 1000 to 1200 kg/ha (~4.0 to 4.8 quintals/acre).

SECTION 19 — ECONOMICS

Below is an economic analysis for cultivating one acre of sesame. (Note: ****Illustrative Scenario — Not a Forecast****. Prices and labor costs are hypothetical assumptions for illustrative purposes only, and do not represent guaranteed market prices).

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 2 cultivator passes, leveling, and drainage channels.	₹ 2,000
Organic Manures	3 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 2,000
Seeds & Treatments	2 kg certified seeds + Bio-inoculants + Fungicides.	₹ 500
Sowing & Thinning	Manual line sowing + thinning labor.	₹ 1,500
Chemical Fertilizers	NPK + Gypsum basally according to soil test card.	₹ 1,500
Weed Control	Herbicide + 1 manual hand weeding.	₹ 1,500
Plant Protection	Registered pesticides for leaf webber/jassids according to labels.	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Manual sickle cutting + bundling + drying and shaking.	₹ 2,000
Packaging & Transport	Gunny bags + transport carriage to local APMC mandi.	₹ 500
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 12,500

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED SELLING PRICE (PER QUINTAL)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹12,500 COST)
Low (Hypothetical Price)	1.5 Quintals	₹ 8,000	₹ 12,000	-₹ 500 (Net Loss)
Moderate (Hypothetical Price)	3.0 Quintals	₹ 10,000	₹ 30,000	₹ 17,500 (Net Profit)
High (Hypothetical Price)	4.5 Quintals	₹ 12,000	₹ 54,000	₹ 41,500 (Net Profit)

SECTION 20 — COMMON FARMER MISTAKES

- Sowing Seeds Too Deep:** Sowing deeper than 3 cm, which prevents the tiny seeds from emerging.
- Excessive Seed Rate:** Using too much seed, leading to plant overcrowding and weak stems.
- Skipping/Delaying Thinning:** Failing to thin seedlings around 15 DAS, resulting in overcrowding, weak plants and reduced branching/capsule development.
- Poor Field Drainage:** Sowing in low-lying fields prone to waterlogging, leading to stem rot.
- Over-Irrigation:** Frequent flooding of the field, which induces root rot.
- Imbalanced Fertilizer:** Applying heavy doses of Urea without phosphorus, potassium, or gypsum.
- Ignoring Leafhoppers:** Neglecting vector control, which allows the vector to spread Phyllody.
- Delayed Harvesting:** Waiting until the entire plant is dry, leading to severe seed shattering.

SECTION 21 — QUICK REFERENCE TABLE

Crop Duration:	80 to 105 days (Varies by variety/region)
Suitable Soil & pH:	Well-drained sandy loam or loam; pH 5.5 to 7.5
Seed Rate:	4 to 5 kg/ha (~1.6 to 2.0 kg/acre) for line sowing
Spacing:	Generally 30 cm x 15 cm (Varies by variety/system)
Sowing Season:	Kharif: June–July; Semi-Rabi: April–May; Summer: Jan–Feb
Fertilizer Advice:	Illustrative nutrient range: 25-40:25:25 kg NPK/ha (Apply according to soil test)
Critical Irrigation:	Establishment, pre-flowering, flowering and pod setting
Critical Weed-Free:	First 25 to 30 days after sowing
Major Pests:	Leaf webber/caterpillar, gall fly, and leafhoppers (vectors)
Major Diseases:	Phyllody, stem and root rot, and Alternaria leaf spot
Harvesting Indication:	Leaves and stems turn yellow; lower capsules turn yellow and begin to split
Expected Yield:	1.6 to 2.4 q/acre (Rainfed); 3.2 to 4.0 q/acre (Irrigated)

Storage Moisture:

Dry thoroughly to a safe moisture level appropriate for storage duration

SECTION 22 — FARMER ALERTS

 **Avoid Waterlogging:** Sesame cannot tolerate standing water. Sowing on broad beds and maintaining clear drainage is essential.

 **Do Not Sow Deeply:** plant seeds strictly at a depth of 2 to 3 cm. Deep sowing causes complete germination failure.

 **Thinning is Mandatory:** Complete the first thinning around 15 DAS. Overcrowded plants show weak stems and low yield.

 **Prevent Shattering:** Harvest when lower capsules begin to split. Do not wait until the entire plant dries.

SECTION 23 — SOURCES / REFERENCES USED

This guide provides general agricultural information based on verified agricultural sources. Recommendations may vary by state, district, soil type, variety, season and local conditions. Farmers should follow the latest recommendations from their State Agricultural University, Department of Agriculture, KVK and current product labels before applying fertilizers, pesticides or other agricultural inputs.

Authoritative Sources Consulted:

1. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Field Crops: Oilseeds (Sesame).
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops.
3. ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research (IIOR), Hyderabad. Research Reports and sesame variety package.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. Integrated Pest Management Bulletin for Sesame.

ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_032 — SESAMUM INDICUM L. — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಎಳ್ಳು / Til / Sesame / Gingelly / Ellu

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Sesamum indicum L.

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಪೆಡಾಲಿಯೇಸೀ (Pedaliaceae).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ (ಶೇ. 48-52 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಅಂಶ) ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ, ಮಿರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಆಕ್ಸಿಡಾಂಟಿಕ್‌ಗಳಾದ ಸೆಸಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಸೆಸಾಮೋಲಿನ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು; 25°C ನಿಂದ 35°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಮ, ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 105 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು: ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ (ದಿನ 1-7), ಸಸಿ ಹಂತ (ದಿನ 8-20), ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಆರಂಭ (ದಿನ 35-45), ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (ದಿನ 50-70) ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ಹಂತ (ದಿನ 75-90).

ಭಾಗ 2 — ಹವಾಮಾನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನ: 25°C ನಿಂದ 35°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 15°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ 40°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿದ್ದರೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗೆ 450 ರಿಂದ 600 ಮಿ.ಮೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ತೇವಾಂಶ: ಬಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ಕಟಾವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೂಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀರು ನಿಲ್ಪವುದಕ್ಕೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ: ಎಳ್ಳು, ನೀರು ನಿಲ್ಪವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತರೂ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರು/ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ: ಗಿಡಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿತ್ತನ ಸಮಯಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ):

- ಮುಂಗಾರು (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ): ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ).
- ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ / ಅರೆ ಹಿಂಗಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು): ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ (ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ).
- ಬೇಸಿಗೆ (ನೀರಾವರಿ): ಜನವರಿ ಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ (ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ).

ಭಾಗ 3 — ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು: ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೊಂಡು ಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನದಿ ತೀರದ ಮಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ pH ಶ್ರೇಣಿ: 5.5 ರಿಂದ 7.5 ರವರೆಗಿನ pH ಮಟ್ಟವು ಸೂಕ್ತ.

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವಿಕೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬಸಿಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಿಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಲವಣಾಂಶದ ಪ್ರಭಾವ: ಎಳ್ಳು ಮಣ್ಣಿನ ಲವಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ (EC > 1.5 dS/m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಮೀನಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಹದ: ಎಳ್ಳಿನ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಬರಲು ಜಮೀನು ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಗೆ ಹದವಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 2 ಬಾರಿ ಕಲ್ಲೆವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹಂಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ.

ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವುದು: ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 5 — ಬಿತ್ತನ ಬೀಜ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಆಯ್ಕೆ

ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇ. 75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕಸ್ತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಎಳ್ಳಿನ ತಳಿಗಳು:

ತಳಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿತ್ತನ ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಕಾಳಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ	ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ
DS-1	ಮುಂಗಾರು / ಬೇಸಿಗೆ	85-90 ದಿನಗಳು	ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳು. ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ~50%.	ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 600-700 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ~2.4-2.8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
DS-5	ಮುಂಗಾರು / ಬೇಸಿಗೆ	85-90 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳು. ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ~51%.	UAS ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಳಿ. ಉತ್ತರ ಒಣ ವಲಯ 3 ಮತ್ತು 8 ಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 700-800 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ~2.8-3.2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
DSS-9	ಮುಂಗಾರು / ಹಿಂಗಾರು / ಬೇಸಿಗೆ	85-90 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳು. ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ~50%.	ಕರ್ನಾಟಕದ ವಲಯ 1 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಳುವರಿ: ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 600-650 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ~2.4-2.6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
ತುಂಗಾ (ನವಿಲೆ-1)	ಮುಂಗಾರು / ಬೇಸಿಗೆ	90-105 ದಿನಗಳು	ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಕಾಳುಗಳು. ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ~48%.	ವಲಯ 7 ಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಾಳು ಚೆಲ್ಲುವ ಗುಣ; ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ ~1.8-2.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (~450-500 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್).

ಹೊಸ ತಳಿಗಳು: TilhanTec Til-1 (DSS-306) ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ/ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತಳಿ — ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಅವಧಿ 90-92 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 900-960 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:

- ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ): ಎಕರೆಗೆ 1.6 ರಿಂದ 2.0 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ).
- ಚೆಲ್ಲುವ ವಿಧಾನ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ): ಎಕರೆಗೆ 2.4 ರಿಂದ 2.8 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿ). ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಅಂತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ತಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತರವು ಬದಲಾಗಬಹುದು (ಉದಾ: ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 30 x 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ); ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿವಿ/ಕವಿಕ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ. 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈದರಕ್ಕೆ ಬರಲಾರದೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿತ್ತನೆ ಸುಲಭವಾಗಲು ಬೀಜವನ್ನು ಒಣ ಮರಳು ಅಥವಾ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ 1:4 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 7 — ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕವಾದ ಟ್ರೈಕೋಡೆರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ ಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸುಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂ ನಂತರ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ ಅಜೋಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಬಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು.

ಭಾಗ 8 — ಬಿತ್ತನೆ

ಬಿತ್ತನೆ ವಿವರಣೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಸಸಿ ಕೀಳುವುದು): ಮೊದಲ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ (DAS) ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಳಿ/ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೀಳಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್: ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 9 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಊರಿ.

ಭಾಗ 9 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಗೊಬ್ಬರ: ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನೀಡಿ.

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿ):

- UAS ಧಾರವಾಡ (DS-1 ತಳಿ): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 40 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 25 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (ಎಕರೆಗೆ ~16:10:10 ಕೆಜಿ NPK).
- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಎಳ್ಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೇಣಿ): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಕೆಜಿ N, 25 ಕೆಜಿ P₂O₅, ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ K₂O (ಎಕರೆಗೆ ~10:10:10 ಕೆಜಿ NPK).
- ನೀರಾವರಿ ಎಳ್ಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೇಣಿ): ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 50 ಕೆಜಿ N, 25 ಕೆಜಿ P₂O₅, ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ K₂O (ಎಕರೆಗೆ ~20:10:10 ಕೆಜಿ NPK).

ಗಮನಿಸಿ: ಐಸಿಎಆರ್-ಐಐಒಆರ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಗಂಧಕದ ಬಳಕೆ: ಬಿತ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡಿ. ಗಂಧಕವು ತೈಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ:

- ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
- ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಮೊದಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ) ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 10 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಾವರಿ ವಿವರಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡ ನೆಲಕಚ್ಚುವಾಗ, ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರಲಿ. ಬೆಳೆ ಪಕ್ಕವಾಗುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

1. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ಮೊಳಕೆ ಬರಲು ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು.
2. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (35-45 ದಿನಗಳು): ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.
3. ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (50-65 ದಿನಗಳು): ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಎಳ್ಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು. ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಳ್ಳಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕುರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ:

- ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳಿಗೆ (ತಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ) ಮೊದಲ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಬಿತ್ತಿದ 30-35 ದಿನಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್-ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ ಕೂರುದಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ; ಬಲೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲಸ/ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

1. ಎಲೆ ಹೆಣೆಯುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕೆ ಹುಳು (Antigastra catalaunalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದು ಒಳಗೆ ಹಸಿರು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ರಂಬೆಗಳು ಸೊರಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೆಣೆದಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಎಳ್ಳಿನ ಗಂಟು ನೋಣ (Sesame Gall Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಒಳಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಗಂಟಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಂಟಾಗಿರುವ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು (Leafhoppers / Jassids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಎಳ್ಳಿನ ಮಾರಕ ರೋಗವಾದ ಫಿಲೋಡಿ (Phyllody) ಯನ್ನು ಹರಡುವ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 13 — ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲೋಡಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ.

1. ಫಿಲೋಡಿ ರೋಗ (Phyllody - Phyttoplasma)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ರೋಗ. ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಹ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಗಿಡಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರಕಯಂತಹ ಗಿಡನೆಯ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಜಮೀನಿನಿಂದ ದೂರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Macrophomina phaseolina)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆ ಉಳುಮೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Alternaria Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಲೆಗಳಾಗಿ ಕಾಳು ಉದುರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಹರಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಳ್ಳು ಬೆಳೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 14 — ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM)

ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ:

1. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜ: ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೊಂಡ ರೋಗರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
2. ಸಹಿಷ್ಣು ತಳಿಗಳು: ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ (Tolerant) ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ (ಉದಾ: Tunga ತಳಿಯು ಆಲ್ಬರ್ನೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ).
3. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ: 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ.
4. ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಹೊಲದ ಬದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ.
5. ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
6. ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೋದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
7. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊದಲ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಮೀನನ್ನು ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ.
8. ನಿಯಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಹೆಣೆಯುವ ಹುಳುಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
9. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶತ್ರುಗಳು: ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜೇಡಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಡಿಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
10. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
11. ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ: ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಟ್ಟ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
12. ಸುರಕ್ಷತೆ: ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 15 — ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

- ಫಿಲೋಡಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆ: ಹೂವುಗಳು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಗಿಡ ಬರಡಾಗುವುದು. ಇದು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರ.
- ಕಳಪೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ: ಬೀಜವನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ (>4 ಸಂ.ಮೀ) ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ: ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಳುಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಂಡಗಳು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕವಲುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಾಳು ಉದುರುವಿಕೆ (Shattering): ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಸೀಳಿ ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 16 — ಕೊಯ್ಲು

ಕೊಯ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸೀಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. (ಗಿಡ ಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬಾರದು, ಕಾಯ್ದರೆ ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ).

ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ—ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬುಡದ ಹತ್ತಿರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬುಡದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು: ಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಕಂತೆ ಕಟ್ಟುವುದು: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಂತೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ಕಾಯಿಗಳಿರುವ ಭಾಗ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಒಣಗಲು ಇಡಿ. ಕಂತೆಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 17 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ: ಒಣಗಿದ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಲಘುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಕಾಳುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಬಡಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ತೊರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಧೂಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ (Grading): ಕಾಳುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಎಳ್ಳಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೇವಾಂಶ ನಿರೋಧಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ.

ಭಾಗ 18 — ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ

ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ (ಮುಂಗಾರು): ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 400 ರಿಂದ 600 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.6 ರಿಂದ 2.4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ನೀರಾವರಿ (ಬೇಸಿಗೆ): ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 800 ರಿಂದ 1000 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.2 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).
- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ: ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 1000 ರಿಂದ 1200 ಕೆಜಿ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4.0 ರಿಂದ 4.8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್).

ಭಾಗ 19 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಒಂದು ಎಕರೆ ಎಳ್ಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಊಹೆಗಳಾಗಿದ್ದು ನೈಜ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆ.	₹ 2,000
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	3 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	2 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ + ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ.	₹ 500
ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು 15 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ NPK + ಜಿಪ್ಸಮ್.	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 1,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಎಲೆ ಹೆಣೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧಿಗಳು.	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದು + ಕಂತೆ ಕಟ್ಟುವುದು + ಒಣಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು.	₹ 2,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಚೀಲಗಳು + ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 12,500

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹12,500 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	1.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 8,000	₹ 12,000	-₹ 500 (ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ)
ಮಧ್ಯಮ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	3.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 10,000	₹ 30,000	₹ 17,500 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್	₹ 12,000	₹ 54,000	₹ 41,500 (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 20 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಅತಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಬೀಜವನ್ನು 3 ಸಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಗಿಡಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು.
- ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು/ವಿಳಂಬ: ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ರಂಬೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ಕಳೆಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ: ಜಮೀನನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಅಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೇವಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ನೀಡದಿರುವುದು.
- ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಫಿಲೋಡಿ ರೋಗ ಹರಡುವ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿರುವುದು.
- ಕಟಾವು ತಡೆ ಮಾಡುವುದು: ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 21 — ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೋಷ್ಟಕ

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:	80 ರಿಂದ 105 ದಿನಗಳು (ತಳಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು pH:	ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು; pH 5.5 ರಿಂದ 7.5
ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:	ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 1.6 ರಿಂದ 2.0 ಕೆಜಿ (ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 4-5 ಕೆಜಿ)
ಅಂತರ:	ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ಸಂ.ಮೀ x 15 ಸಂ.ಮೀ (ತಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು:	ಮುಂಗಾರು: ಜೂನ್-ಜುಲೈ; ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ: ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ; ಬೇಸಿಗೆ: ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆ:	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿ: ಹೆಕ್ಟಾರ್‌ಗೆ 25-40:25:25 ಕೆಜಿ NPK (ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ)
ನೀರಾವರಿ ಹಂತಗಳು:	ಗಿಡ ನೆಲಕಚ್ಚುವಾಗ, ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತುಂಬುವುದು (ಸ್ಥಳೀಯ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿ:	ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು:	ಎಲೆ ಹೆಣೆಯುವ ಹುಳು, ಗಂಟು ನೋಣ ಮತ್ತು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು (ರೋಗ ಹರಡುವ ವಾಹಕ)
ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:	ಫಿಲೋಡಿ ರೋಗ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ
ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣ:	ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು; ಕಳೆಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಸೀಳುವುದು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:	ಎಕರೆಗೆ 1.6 ರಿಂದ 2.4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ); ಎಕರೆಗೆ 3.2 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ನೀರಾವರಿ)
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೇವಾಂಶ:	ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು

ಭಾಗ 22 — ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

⚠ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ: ಎಳ್ಳು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.

⚠️ ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಿ. ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

⚠️ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಬಿತ್ತಿದ 15 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ. ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

⚠️ ಕಾಳು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ: ಕೆಳಗಿನ ಕಾಯಿಗಳು ಸೀಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಗಿಡ ಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 23 — ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಔಪಧಿ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳು:

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳು (ಎಳ್ಳು).
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIOR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಎಳ್ಳು ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಎಳ್ಳು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.